Dirac 符号

（一）引
（二）态矢量
（三）算符
（四）总结

Dirac 符号

（一）引

- 前三章给出的都是 **X -** 表象中的形式
- 本章中给出了任一力学量 **Q-**表象中的形式，它们都是取定了某一具体的力学量空间,即某一具体的力学量表象。量子描述除了使用具体表象外，也可以不取定表象，正如几何学和经典力学中也可用矢量形式 **A** 来表示一个矢量，而不用具体坐标系中的分量(A_x, A_y, A_z)表示一样。
- 量子力学可以不涉及具体表象来讨论粒子的状态和运动规律。这种抽象的描述方法是由 **Dirac** 首先引用的，所以该方法所使用的符号称为 **Dirac** 符号。

Dirac 符号

(二)态矢量

（1）右矢空间

在抽象表象中 **Dirac** 用右矢空间的一个矢量 $|\ \rangle$ 与量子状态相对应，该矢量称为右矢。

$$\psi(x) \quad \rightarrow \quad |\psi\rangle$$

$\psi_n(x) \rightarrow |\psi_n\rangle \rightarrow |n\rangle$

$\psi_{n\,l\,m}(r,\theta,\varphi) \rightarrow |\psi_{n\,l\,m}\rangle \rightarrow |n, l, m\rangle$

Q算符：$u_n(x) \rightarrow |Q_n\rangle$

坐标算符：$\delta(x) \rightarrow |x\rangle$

动量算符：$\psi_p(x) \rightarrow |p\rangle$

Dirac 符号

因为力学量本征态构成完备系，所以本征函数所对应的右矢空间中的右矢也组成该空间的完备右矢（或基组），即右矢空间中的完备的基本矢量（简称基矢）。

右矢空间的任一矢量 $|\psi>$ 可按该空间的某一完备基矢展开。

例如：$$|\psi>=\sum_n a_n |n>$$

Dirac 符号

（2）左矢空间

右矢空间中的每一个右矢量在左矢空间都有一个相对应的左矢量，记为 $\langle\ |$。例如：

Dirac 符号

左矢空间	右矢空间
<n |	|n >
< n, l, m |	|n, l, m >
<x' |	|x' >
<A |	|A >
< l, m |	|l, m >
<p' |	|p' >
<Q_n |	|Q_n >
左矢， bra	ket，右矢

$$\langle\ | = (|\ \rangle)^{+}$$

右矢空间和左矢空间称为伴空间或对偶空间，
$\langle\psi|$ 和 $|\psi\rangle$ 称为伴矢量。
$\langle p'|, \langle x'|, \langle Q_n|$ 组成左矢空间的完备基组，
任一左矢量可按其展开，
即左矢空间的任一矢量可按左矢空间的完备基矢展开。

Dirac 符号

（3）伴矢量$|\psi>$和$<\psi|$的关系

$|\psi>$按 Q 的右基矢 $|Q_n>$ 展开

$$|\psi> = a_1|Q_1> + a_2|Q_2> + \ldots + a_n|Q_n> + \ldots$$

展开系数即相当于 Q 表象中的表示：

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$<\psi|$是$|\psi>$的转置共轭，即 $<\psi| = (a^*_1, a^*_2, \ldots, a^*_n, \ldots)$

因此

$$<\psi|\psi> = \sum_n a_n^* a_n = 1$$

这就是用Dirac表示的波函数归一化条件。

Dirac 符号

考察$|\psi>$和$<\varphi|$的关系

$|\psi>$按 Q 的右基矢$|Q_n>$展开

$$|\psi> = a_1|Q_1> + a_2|Q_2> + \ldots + a_n|Q_n> + \ldots$$

同理 某一左矢量$<\varphi|$亦可按 Q 的左基矢展开：

$$<\varphi| = b^*_1<Q_1| + b^*_2<Q_2| + \ldots + b^*_n<Q_n| + \ldots$$

定义$|\psi>$和$<\varphi|$的标积为：

$$<\varphi|\psi> = \sum_n b_n^* a_n$$

显然

$$<\varphi|\psi>^* = <\psi|\varphi>$$

Dirac 符号

本征态的正交归一化条件可写为：

$$<p'|p''>=\delta(p'-p'') \qquad \text{连续谱}$$

$$<x'|x''>=\delta(x'-x'') \qquad \text{连续谱}$$

$$<Q_n|Q_m>=\delta_{nm} \qquad \text{分立谱}$$

由此可以看出 $|\psi>$ 和 $<\psi|$的关系：

1）在同一确定表象中，各分量互为复共轭；

2）由于二者属于不同空间所以它们不能相加，只有同一空间的矢量才能相加

3）右矢空间任一右矢可以和左矢空间中任一左矢进行标积运算，其结果为一复数。

Dirac 符号

（4）本征函数的封闭性

I 分立谱

展开式 $|\psi>=\sum_n a_n|Q_n>$

两边左乘<Q_m|得: $<Q_m|\psi>=\sum_n a_n<Q_m|Q_n>=\sum_n a_n\delta_{mn}=a_m$

将 a_n 代回原式得: $|\psi>=\sum_n |Q_n><Q_n|\psi>$

因为 $|\psi>$ 是任意态矢量，所以

$$\sum_n |Q_n><Q_n|=1$$

本征矢 $|Q_n>$ 的封闭性

Dirac 符号

II 连续谱

对于连续谱 $|q>$，q 取连续值，任一状态 $|\psi>$ 展开式为：

$$|\psi>=\int a_q |q> dq$$

左乘 $<q'|$

$$<q'|\psi>=\int a_q <q'|q> dq = \int a_q \delta(q'-q)\ dq = a_{q'}$$

代入原式

$$|\psi>=\int |q>dq<q|\psi>$$

因为 $|\psi>$ 是任意态矢，所以有

$$\int |q>dq<q|=1$$

这就是连续本征值的本征矢的封闭性。

同理，对于$|x>$ 和 $|p>$ 分别有

$$\int |x>dx<x|=1 \qquad \int |p>dp<p|=1$$

Dirac 符号

$$\begin{cases} \sum_n |Q_n><Q_n| \equiv 1 \\ \int |q'>dq'<q'| \equiv 1 \\ \int |x'>dx'<x'| \equiv 1 \\ \int |p'>dp'<p'| \equiv 1 \end{cases}$$

它们也称为单位算符，在运算中可插入（乘到）公式任何地方而不改变原公式的正确性。

例如：在 $|\psi>$ 左侧插入算符

$$\sum_n |Q_n><Q_n| \quad \Rightarrow \quad |\psi> = \sum_n |Q_n><Q_n|\psi>$$

同理

$$|\psi> = \int |x>dx<x|\psi>$$

$$|\psi> = \int |p>dp<p|\psi>$$

即得态矢按各种力学量本征矢的展开式，即态矢在该力学量表象的具体形式

投影算符

$|Q_n><Q_n|$或$|q><q|$ 的作用相当一个算符，它作用在任一态矢$|\psi>$上，相当于把 $|\psi>$ 投影到右基矢 $|Q_n>$ 或 $|q>$ 上，即作用的结果只是留下了该态矢在 $|Q_n>$ 上的分量 $<Q_n|\psi>$ 或 $<q|\psi>$。故称 $|Q_n><Q_n|$ 和 $|q><q|$ 为投影算符。

Dirac 符号

封闭性在 X 表象中的表示

分立谱 $\sum_n |Q_n><Q_n| = 1$

左乘 <x| , 右乘 |x'>

$$\sum_n <x|Q_n><Q_n|x'> = <x|x'>$$

$$<x|\psi> = \psi(x), <\psi|x> = \psi^*(x)$$

$$\sum_n u_n^*(x')u_n(x) = \delta(x-x')$$

连续谱 $\int |q>dq<q| = 1$

左乘 <x| , 右乘 |x'>

$$\int <x|q>dq<q|x'> = <x|x'>$$

$$<x|\psi> = \psi(x), <\psi|x> = \psi^*(x)$$

$$\int u_q^*(x')u_q(x)dq = \delta(x-x')$$

Dirac 符号

正交归一性与封闭性比较

正交归一性表示式

$$\int u_n^*(x)u_m(x)dx=\delta_{nm}$$

$$\int u_{q'}^*(x)u_q(x)dx=\delta(q-q')$$

在形式上二者相似

封闭性表示式

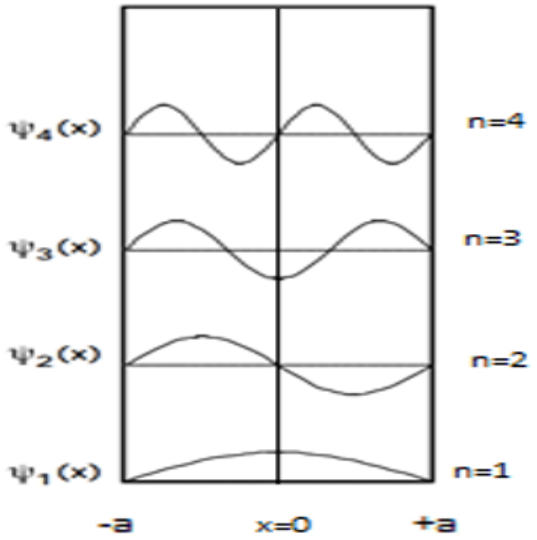
$$\sum_n u_n^*(x')u_n(x)=\delta(x-x')$$

$$\int u_q^*(x')u_q(x)dq=\delta(x-x')$$

对坐标的积分

区别

对本征值求和或积分



我们也可以把封闭性解释为本征函数对于本征值的求和或积分是正交归一的。它来自于本征函数的完备性，也是本征函数完备性的表示。

Dirac 符号

（三）算符

X 表象

$$\psi(x) = \hat{F}(x, \hat{p})\varphi(x)$$

(1) 右矢空间

在抽象的Dirac表象 $|\psi\rangle = \hat{F}|\varphi\rangle$

左乘 $\langle Q_m|$

$$\langle Q_m|\psi\rangle = \langle Q_m|\hat{F}|\varphi\rangle$$

把公式变到 Q 表象

$\sum_n |Q_n\rangle\langle Q_n| = 1$

$$= \sum_n \langle Q_m|\hat{F}|Q_n\rangle\langle Q_n|\varphi\rangle$$

算符 F 在Q 表象中的矩阵表示的矩阵元 F_{mn}

Dirac 符号的特点是简单灵活。如果欲把上式写至 **Q** 表象，则只需在适当位置插入单位算符。

Dirac 符号

$$<Q_m|\psi>=\sum_n <Q_m|\hat{F}|Q_n><Q_n|\varphi>$$

写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} <Q_1|\psi> \\ <Q_2|\psi> \\ \vdots \\ <Q_n|\psi> \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} <Q_1|\hat{F}|Q_1>, <Q_1|\hat{F}|Q_2>, \cdots\cdots \\ <Q_2|\hat{F}|Q_1>, <Q_2|\hat{F}|Q_2>, \cdots\cdots \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ <Q_n|\hat{F}|Q_1> \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} <Q_1|\varphi> \\ <Q_2|\varphi> \\ \vdots \\ <Q_n|\varphi> \\ \vdots \end{pmatrix}$$

→ **ψ = F φ** **Q 表象**

Dirac 符号

平均值公式

$$\bar{F}=\int \psi^{*}\hat{F}\psi dx \quad \Rightarrow \quad \bar{F}=\langle\psi|\hat{F}|\psi\rangle$$

把公式变到 Q 表象

$$\bar{F}=\langle\psi|\hat{F}|\psi\rangle$$

插入单位算符

$$\sum_{m}|Q_m\rangle\langle Q_m| \text{ 和 } \sum_{n}|Q_n\rangle\langle Q_n|$$

$$\bar{F}=\sum_{mn}\langle\psi|Q_m\rangle\langle Q_m|\hat{F}|Q_n\rangle\langle Q_n|\psi\rangle$$

$$=\sum_{mn}a_m^{*}F_{mn}a_n$$

Dirac 符号

（2）共轭式（左矢空间）

$$<\psi|Q_m>=<Q_m|\psi>^*$$

$|\psi>=\hat{F}|\varphi>$

$$=(<Q_m|\hat{F}|\varphi>)^*$$

$\sum_n |Q_n><Q_n|=1$

$$=(\sum_n <Q_m|\hat{F}|Q_n><Q_n|\varphi>)^*$$

$$=(\sum_n F_{mn}<Q_n|\varphi>)^* =\sum_n F_{mn}^*<Q_n|\varphi>^*$$

加转置

$$=\sum_n \tilde{F}_{nm}^*<\varphi|Q_n> =\sum_n (F^+)_{nm}<\varphi|Q_n>$$

$$=\sum_n <\varphi|Q_n><Q_n|\hat{F}^+|Q_m>$$

$\sum_n |Q_n><Q_n|=1$

$$=<\varphi|\hat{F}^+|Q_m>$$

$\Longrightarrow$ $<\psi|=<\varphi|\hat{F}^+$

若 F是厄密算符 $\Longrightarrow$ $<\psi|=<\varphi|\hat{F}$

表明量子力学中的力学量既可以向右作用到右矢量上，也可以向左作用到左矢量上。

Dirac 符号

例：力学量算符 x 在动量表象中的形式

$$|\psi>=\hat{x}|\varphi> \xrightarrow[\text{左乘}<p|]{\text{变换到动量表象}} <p|\psi>=<p|\hat{x}|\varphi> =\int <p|\hat{x}|p'>dp'<p'|\varphi>$$

$\int |x>dx<x|=1$

$$<p|\hat{x}|p'>=\iint <p|x>dx<x|\hat{x}|x'>dx'<x'|p'>$$

$$=\iint <p|x>dxx'<x|x'>dx'<x'|p'>$$

$$=\iint <p|x>dxx'\delta(x-x')dx'<x'|p'>$$

$$=\int <p|x>xdx<x|p'> =\frac{1}{2\pi\hbar}\int e^{-\frac{i}{\hbar}px}xe^{\frac{i}{\hbar}p'x}dx$$

$$=\frac{1}{2\pi\hbar}\int i\hbar\frac{\partial}{\partial p}e^{-\frac{i}{\hbar}px}e^{\frac{i}{\hbar}p'x}dx =\frac{1}{2\pi\hbar}i\hbar\frac{\partial}{\partial p}\int e^{-\frac{i}{\hbar}px}e^{\frac{i}{\hbar}p'x}dx =i\hbar\frac{\partial}{\partial p}\delta(p-p')$$

代回原式

$$<p|\psi>=\int <p|\hat{x}|p'>dp'<p'|\varphi>$$

$$=\int i\hbar\frac{\partial}{\partial p}\delta(p-p')dp'<p'|\varphi>=i\hbar\frac{\partial}{\partial p}<p|\varphi>$$

故坐标算符 x 在动量表象中取如下形式：

$$\hat{x}=i\hbar\frac{\partial}{\partial p}$$

Dirac 符号

（四）总结

（1）X 表象描述与 Dirac 符号

项目	X 表象	Dirac 符号
波 函 数	$\Psi(x,t)$	$\|\Psi(t)>$
归一化	$\int \Psi^*(x,t)\Psi(x,t)dx=1$	$<\Psi(t)\|\Psi(t)>=1$
本征态正交归一性	$\int u_m^*(x)u_n(x)dx=\delta_{mn}$	$<Q_m\|Q_n>=\delta_{mn}$
	$\int u_{q'}^*(x)u_{q''}(x)dx=\delta(q'-q'')$	$<q'\|q''>=\delta(q'-q'')$
本 征 函 数 封 闭 性	$\sum_n u_n^*(x')u_n(x)=\delta(x'-x)$	$\|Q_n><Q_n\|=1$
	$\int u_q^*(x')u_q(x)dq=\delta(x'-x)$	$\int\|q>dq<q\|=1$

Dirac 符号

项目	X 表象	Dirac 符号
算符	$\hat{F}(\vec{r},-i\hbar\nabla)$	$\hat{F}$
公式	$\Psi(x,t)=\hat{F}(x,\hat{p}_x)\Phi(x,t)$	$\|\Psi(t)>=\hat{F}\|\Phi(t)>$
本征方程	$\hat{F}(\vec{r},\hat{\vec{p}})\psi(\vec{r})=\lambda\psi(\vec{r})$	$\hat{F}\|\psi>=\lambda\|\psi>$
平均值	$\overline{F}=\int\psi^{*}\hat{F}\psi dx$	$\overline{F}=<\psi\|\hat{F}\|\psi>$
矩阵元	$F_{mn}=\int\psi_m^{*}\hat{F}\psi_n dx$	$F_{mn}=<m\|\hat{F}\|n>$
$S-$方程	$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\vec{r},t)=\hat{H}(\vec{r},-i\hbar\nabla)\Psi(\vec{r},t)$	$i\hbar\frac{d}{dt}\|\Psi(t)>=\hat{H}\|\Psi(t)>$

Dirac 符号

（2）左右矢空间的对应关系

左矢空间	右矢空间
$<\psi\|$	$\|\psi>$
$\hat{F}^{+}$	$\hat{F}$
$<\psi\|=<\phi\|\hat{F}^{+}$	$\|\psi>=\hat{F}\|\phi>$

Dirac 符号

（3） 厄密共轭规则

由常量 C、左矢、右矢和算符组成的表示式，求其厄密共轭式的表示规则

1）把全部次序整个颠倒

常量　　C

$\langle$ | 左矢

| $\rangle$

$\hat{F}$

2）作如下代换：

C^*

右矢　| $\rangle$

$\langle$ |

$\hat{F}^+$

例如

$$[C\langle u|\hat{F}|v\rangle|\phi\rangle\langle\psi|]^* \longrightarrow |\psi\rangle\langle\phi|\langle v|\hat{F}^+|u\rangle C^*$$

作业　曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

Page 285
习题8.3(1)(2)、8.4

补充题
求在动量表象中角动量L_x的矩阵元和L_x^2的矩阵元